



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Y DISEÑO DIGITAL**

INGENIERÍA TELEMÁTICA



TÍTULO:

**MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL GENERATIVA PARA EL DISEÑO DE
INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA**

TUTOR:

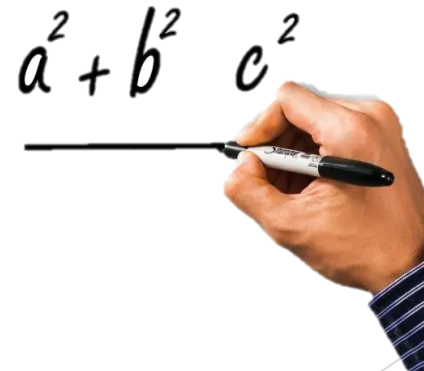
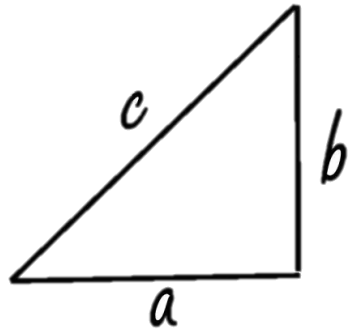
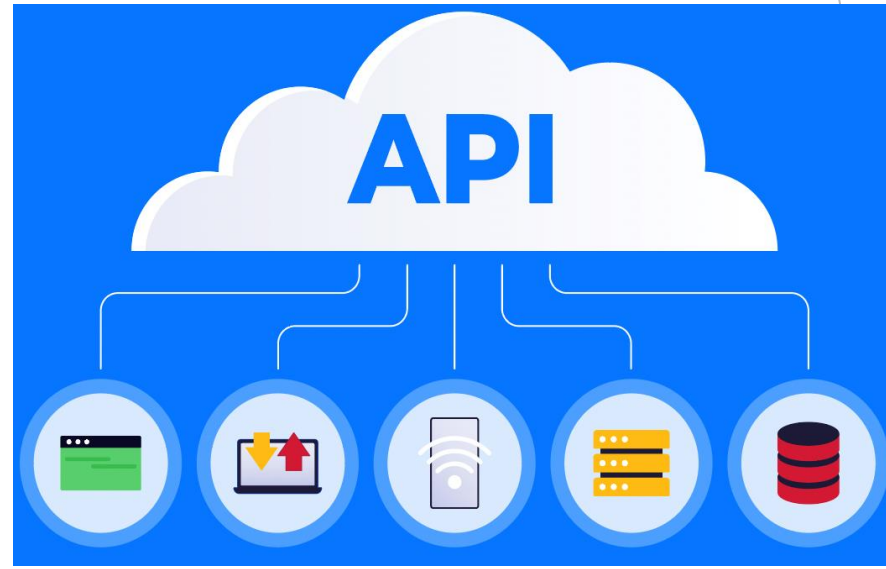
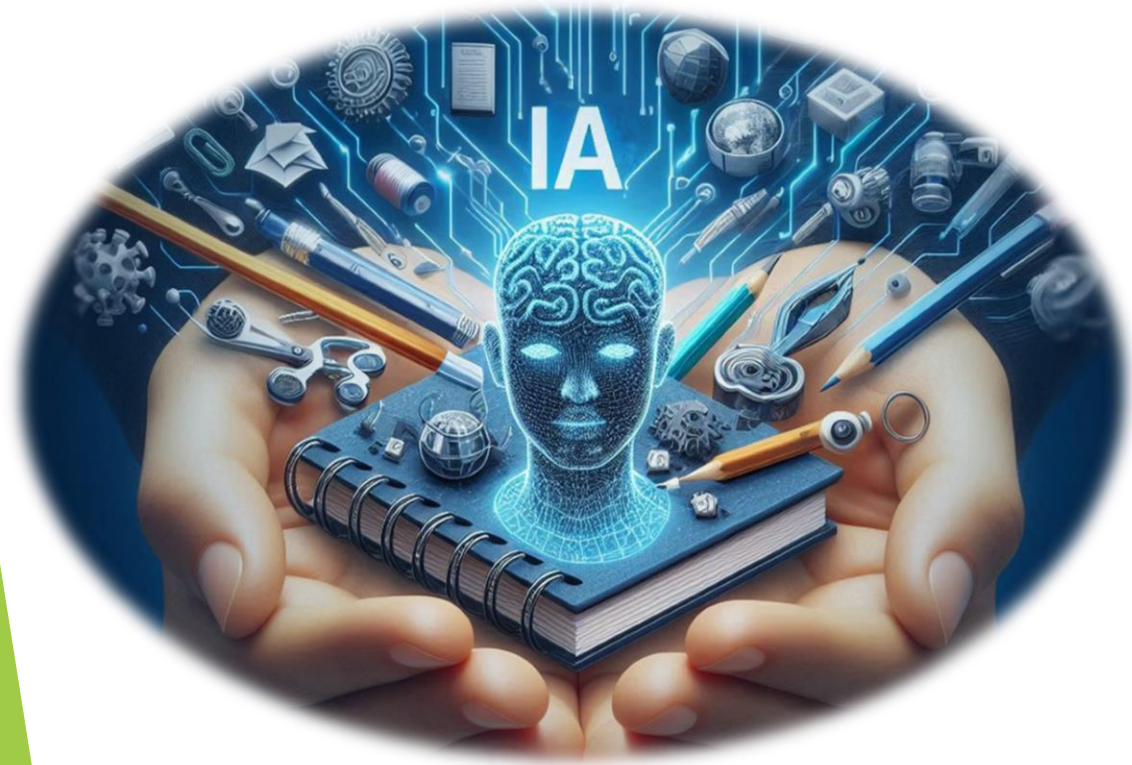
ING. NATA CASTRO DAISY JUDITH. MSC.

AUTOR:

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

PPA 2025 - 2026

INTRODUCCIÓN:



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
¡Seguimos creciendo!

PROBLEMÁTICA / OBJETIVOS



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO

¡Seguimos creciendo!

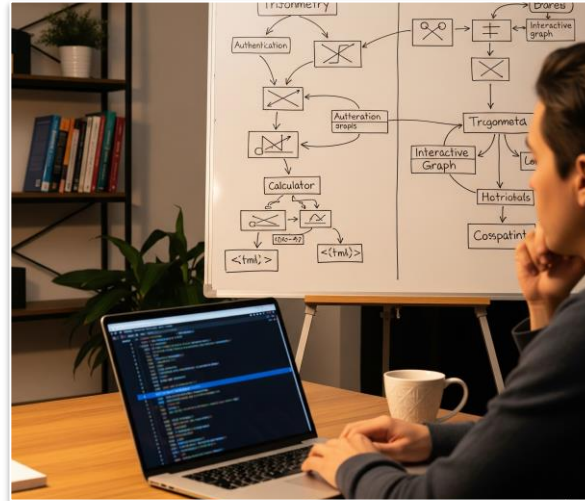
¿Qué características

...



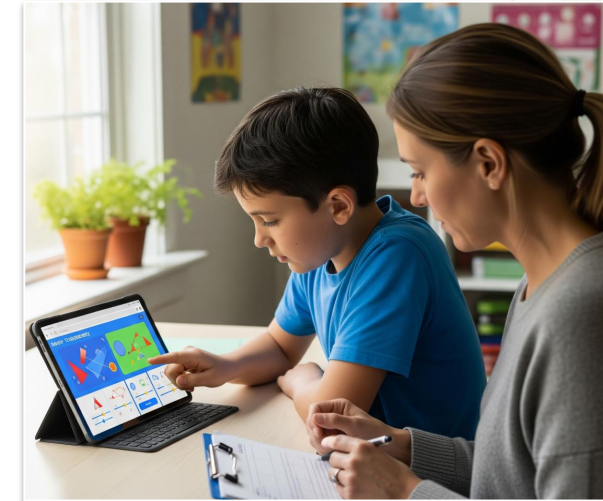
Esbozar un modelo....

¿De qué manera se puede
implementar el modelo...



Diseñar una aplicación web...

¿Cómo la evaluación...



Determinar la usabilidad...

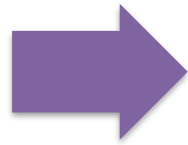
METODOLOGÍA:



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
¡Seguimos creciendo!

Tipo de investigación

- Aplicada y Descriptiva



Método de investigación

- Método Analítico-Sintético
- Deductivo

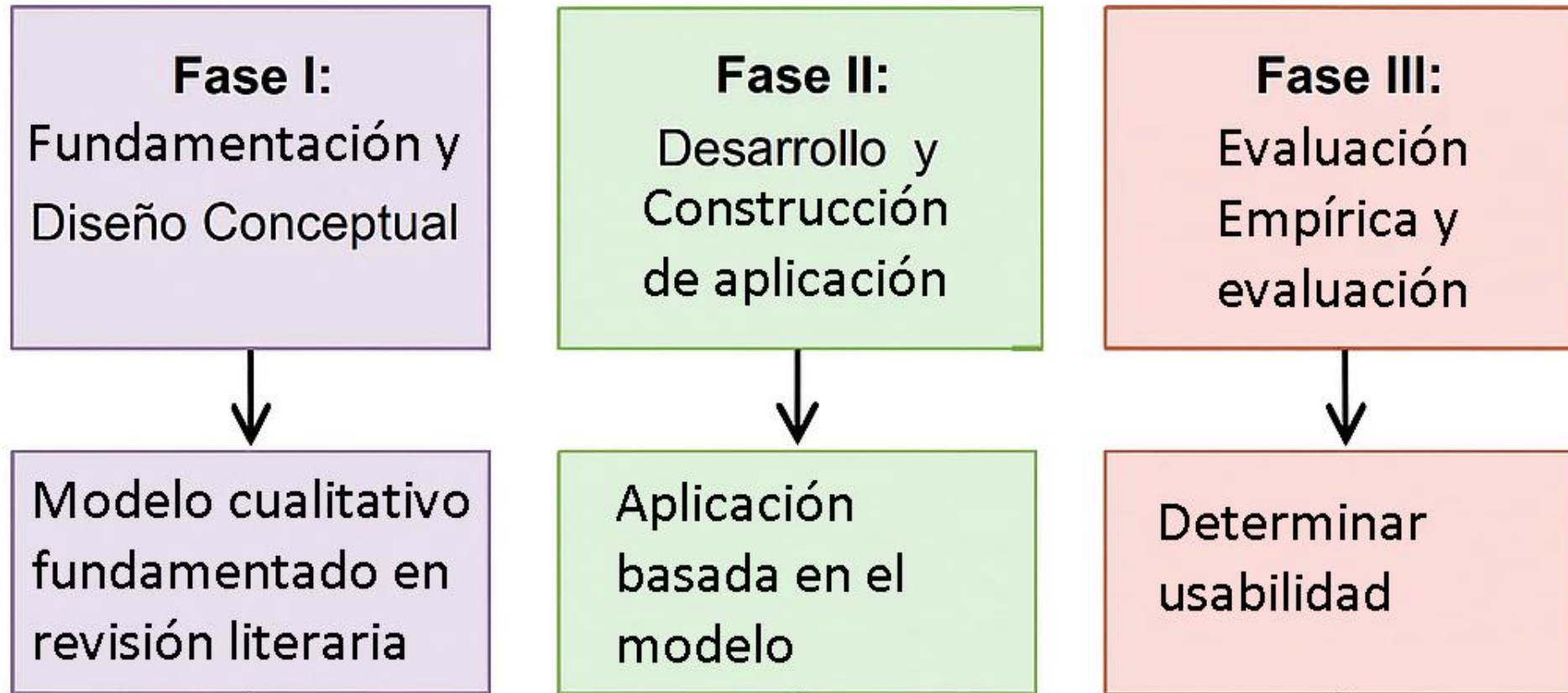


Diseño de investigación

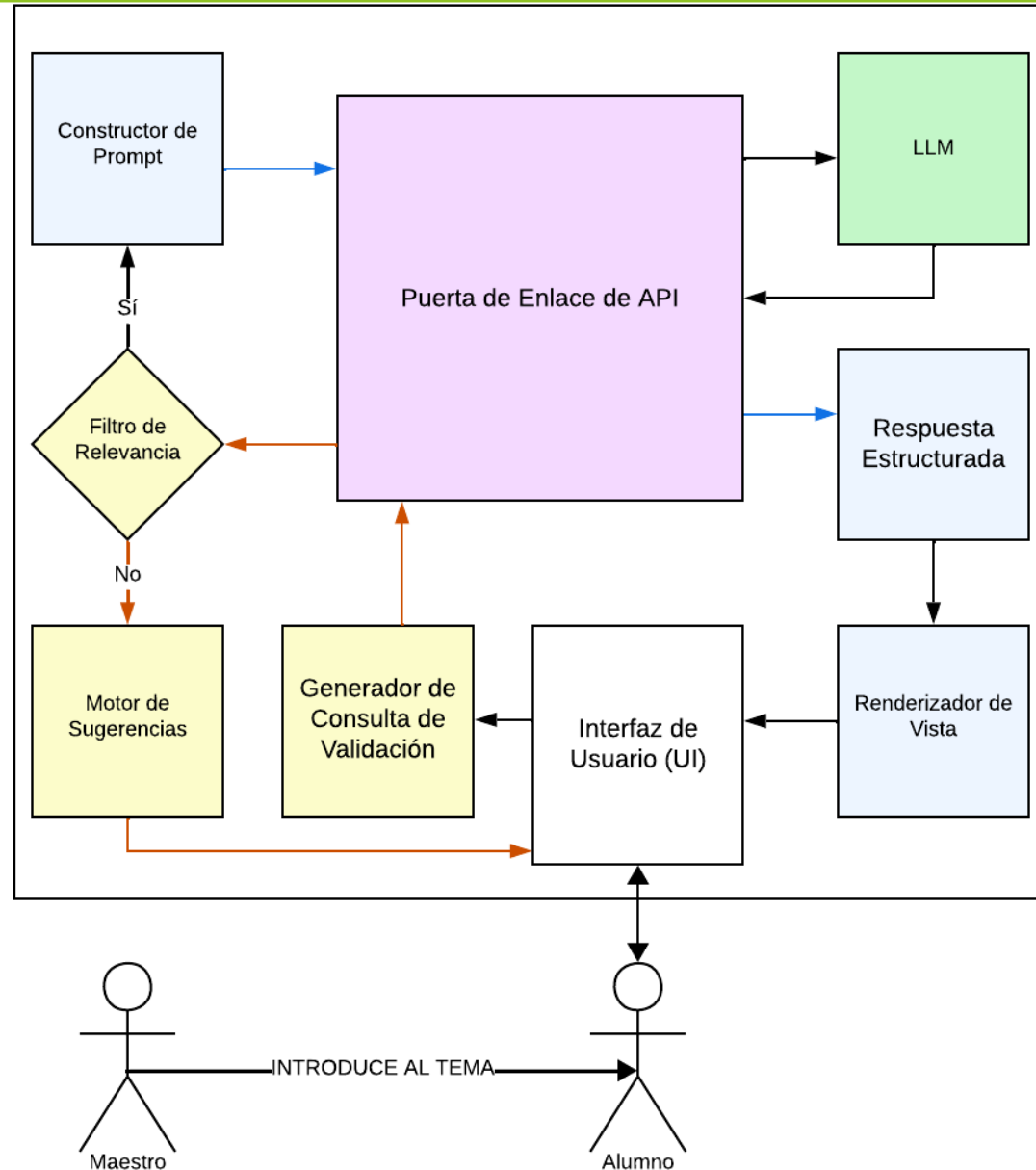
- No Experimental
- Transversal



FASES:



RESULTADO #1:



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
¡Seguimos creciendo!

RESULTADO #1:

Constructor de prompt

Estrategia
Pedagógica

- Rol del Tutor IA
- Secuencia Didáctica
- Tono y Lenguaje

Lógica
Adaptativa

- Tema Conceptual
- Tema procedimental
- Solución de Ejercicios

Esquema de
Respuesta
Requerido

- Requiere Formato Específico



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO

¡Seguimos creciendo!

RESULTADO #2:



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
¡Seguimos creciendo!



que es el radio



¡Claro! He generado una explicación sobre **que es el radio**. Puedes ver los detalles en la pestaña 'Contenido'.

Escribe un tema de trigonometría (ej. 'Ley de Cosenos')



Lo siento, mi especialidad es la trigonometría y las matemáticas. El tema que mencionaste no parece estar relacionado.

Te sugiero explorar uno de estos temas:

Trigonometría básica

Funciones trigonométricas

Identidades trigonométricas

que es un gato



RESULTADO #2:



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
¡Seguimos creciendo!

T.IA

Chat

Contenido

Ejercicios

Recursos

Estadísticas

Perfil

Salir

Introducción

Conceptos Clave

Fórmulas Importantes

Ejemplo Resuelto

Aplicaciones Prácticas

2. Si el diámetro de un plato es de 28 cm, ¿cuál es su radio?

A. A. 7 cm

B. B. 14 cm

C. C. 28 cm

D. D. 56 cm

Retroalimentación:

El radio es la mitad del diámetro ($r = d/2$). Si el diámetro es 28 cm, el radio es $28 \text{ cm} / 2 = 14 \text{ cm}$.

RESULTADO #2:



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
¡Seguimos creciendo!

T.IA

Chat

Contenido

Ejercicios

Recursos

Estadísticas

Perfil

Salir

¿Cuál es la forma simplificada de la expresión trigonométrica $\tan(x) * \cos(x)$?



A. $\cos(x)$

B. $\sin(x)$

C. $\sec(x)$

D. 1

Explicación:

La tangente de un ángulo se define como el seno del ángulo dividido por el coseno del ángulo, es decir, $\tan(x) = \sin(x)/\cos(x)$. Al sustituir esta identidad en la expresión original, obtenemos $(\sin(x)/\cos(x)) * \cos(x)$. El término $\cos(x)$ en el numerador y en el denominador se cancela, dejando únicamente $\sin(x)$. Por lo tanto, la expresión simplificada es $\sin(x)$.

¿Tienes dudas? ¡Pregúntame!

Escribe una pregunta sobre este ejercicio en el cuadro de abajo.

Ej: ¿Por qué se usa el seno aquí?



Generar otro ejercicio sobre "Identidades Trigonómicas"

RESULTADO #3:



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
¡Seguimos creciendo!

CONCLUSIONES

- Se logró formular un modelo cualitativo que funciona como una guía efectiva para crear software educativo con Inteligencia Artificial, combinando un flujo de trabajo controlado, una metodología de instrucciones precisas (prompts) y una estrategia de apoyo progresivo (andamiaje).
- Se diseñó una arquitectura técnica que especifica cómo utilizar una API de IA Generativa de forma segura y pedagógicamente relevante, destacando un "bucle de validación" para filtrar temas y un "constructor de prompts" para garantizar contenido de calidad.
- Se construyó con éxito la aplicación web "TrigTutor IA", la cual sirve como una instancia práctica y funcional que demuestra la viabilidad del modelo teórico propuesto.



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
¡Seguimos creciendo!

RECOMENDACIONES

- Se recomienda adaptar el modelo cualitativo para desarrollar herramientas educativas en otras áreas del conocimiento, aprovechando la flexibilidad de su arquitectura.
- Se sugiere realizar investigaciones a largo plazo para evaluar cómo el uso continuo de "TrigTutor IA" afecta el rendimiento académico y la retención de conceptos en los estudiantes a lo largo del tiempo.
- Se propone añadir un panel de control en la aplicación para que los docentes puedan supervisar el progreso de los estudiantes, reforzando el papel de la herramienta como un complemento tecnológico en el aula.
- Se aconseja explorar e integrar futuras capacidades de la IA, como la generación automática de gráficos y videos explicativos, para hacer el aprendizaje más dinámico y accesible.



UTEQ
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO

¡Seguimos creciendo!